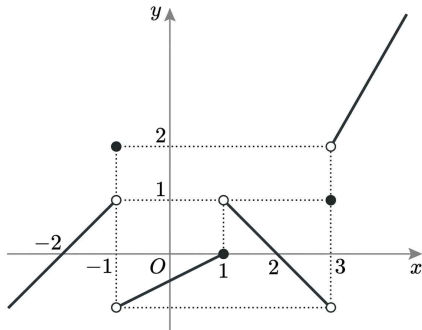


정발고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분	함수의 극한 ~ 도함수의 활용(1)			

1. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때,

$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ 의 값은? [3.8점]



- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

2. 함수 $y=x^3-10x$ 의 도함수는? [3.9점]

- ① $y'=x^2$ ② $y'=x^2-10$
③ $y'=3x^2-10$ ④ $y'=3x^2-10x$
⑤ $y'=3x^3-10$

3. 함수 $f(x)=2x^3-x^2+5$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h)-f(3)}{h}$ 의 값은?

[4.0점]

- ① 46 ② 48 ③ 50
④ 52 ⑤ 54

4. 곡선 $y=x^3-2x+1$ 위의 점 $(-1, 2)$ 에서의 접선의 방정식은?

[4.1점]

- ① $y=-3x-1$ ② $y=-2x$
③ $y=-x+1$ ④ $y=x+3$
⑤ $y=2x+4$

5. 함수 $f(x)=2x^2+4x+7$ 에 대하여 x 의 값이 0에서 a 까지 변할 때의 평균변화율과 $x=1$ 에서의 순간변화율이 같을 때, 양수 a 의 값은? [4.2점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

6. 함수 $f(x)=\frac{-x+7}{x^2+2ax+(a+2)}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록

하는 정수 a 의 값의 합은? [4.3점]

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

정발고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분	함수의 극한 ~ 도함수의 활용(1)			

7. 모든 양수 x 에 대하여 부등식

$$\frac{3x^2-2}{x+2} < f(x) < \frac{3x^3+4}{x^2+1}$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(f(x))^2}{2x^2+x+1}$ 의 값은? [4.3점]

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{9}{4}$ ③ 3
 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

8. 자연수 n 에 대하여 함수

$$f(x) = \frac{-2}{x-n+3} + 1$$

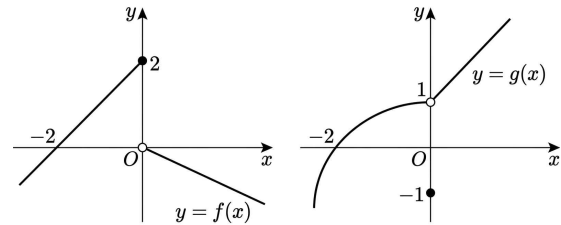
가 닫힌구간 $[2, 3]$ 에서 최댓값 또는 최솟값을 갖지 않는다고 할 때, n 의 값의 합은? [4.4점]

- ① 5 ② 7 ③ 9
 ④ 11 ⑤ 13

9. 곡선 $f(x) = 2x^2 + ax + 7$ 의 서로 다른 두 점 $(-a, f(-a))$ 와 $(-a + \frac{1}{2}, f(-a + \frac{1}{2}))$ 에서 그은 두 접선이 서로 수직일 때, 상수 a 의 값은? [4.4점]

- ① $-\frac{1}{3}$ ② $-\frac{1}{6}$ ③ 0
 ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

10. 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.5점]



| 보 기 |

- ㄱ. 함수 $(f(x))^2$ 은 $x=0$ 에서 연속이다.
 ㄴ. 함수 $(g(x))^2$ 은 $x=0$ 에서 연속이다.
 ㄷ. 함수 $f(x)+g(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 최댓값과 최솟값을 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

정발고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분	함수의 극한 ~ 도함수의 활용(1)			

11. 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \geq 1) \\ 2x+a & (x < 1) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $|f(x)|$ 가

실수 전체의 집합에서 연속일 때, 모든 상수 a 의 값의 합은?

[4.5점]

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

12. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sum_{n=1}^{10} 2x^n}{x+1}$ 의 값은? [4.6점]

- ① -12 ② -11 ③ -10
④ -9 ⑤ -8

13. 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} & f(5) + 2f(4) - 6 = 0 \\ \text{(나)} & \lim_{x \rightarrow 5} \frac{10f(x) - 4x^2f(4)}{x-5} = 20 \end{aligned}$$

이때, $f'(5)$ 의 값은? [4.6점]

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

14. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} & x_1 < x_2 \text{인 모든 실수 } x_1, x_2 \text{에 대하여 } f(x_1) \leq f(x_2) \\ \text{(나)} & f(1) = -7, f(2) = -5, f(3) = -4, f(4) = 1 \end{aligned}$$

이때, 방정식 $f(x) + f(x+1) = -x+1$ 의 해가 존재하는 구간으로 옳은 것은? [4.7점]

- ① (0, 1) ② (1, 2) ③ (2, 3)
④ (3, 4) ⑤ (4, 5)

15. 다항함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} & \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right) - 2}{x^3 + x} = 3 \\ \text{(나)} & \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x^2 - x - 2} = 1 \end{aligned}$$

이때, $f(2)$ 의 값은? [4.7점]

- ① -2 ② 3 ③ 8
④ 13 ⑤ 18

정발고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분	함수의 극한 ~ 도함수의 활용(1)			

16. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad g(x) = (x^2 - 4)f(x) + 5$$

$$(나) \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{(x-1)g(x)} = 2$$

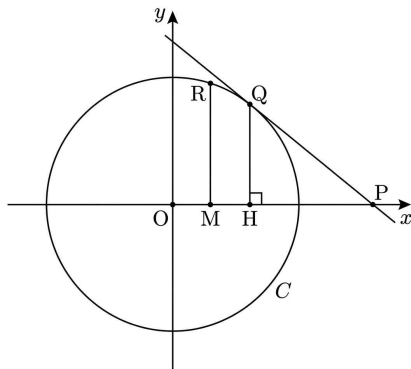
곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선을 l 이라 하고, 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(1, g(1))$ 에서의 접선을 m 이라 하자.

두 직선 l , m 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 $\frac{q}{p}$ 라 할 때,

$p+q$ 의 값은? (단, p , q 는 서로소인 자연수이다.) [4.8점]

- ① 79 ② 83 ③ 87
④ 91 ⑤ 95

17. 좌표평면 위에 원 $C: x^2 + y^2 = 1$ 이 있다. $t > 1$ 인 실수 t 에 대하여, x 축 위의 점 $P(t, 0)$ 에서 원 C 에 그은 접선 중 제 1사분면 위의 접점을 Q 라 하자. 점 Q 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H 라 하고, 선분 OH 의 중점을 M 이라 하자. 점 M 을 지나면서 y 축에 평행한 직선이 원 C 와 제 1사분면에서 만나는 점을 R 이라 하자. 두 점 Q , R 의 y 좌표를 각각 $y_1(t)$, $y_2(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} t^2(y_2(t) - y_1(t))$ 의 값은? (단, 0은 원점이다.) [4.9점]



- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$
④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

18. 곡선 $y = x^2 - 4x + 5$ 위에 있지 않은 점 P 에서 이 곡선에 그은 두 접선의 접점을 각각 A , B 라 하자. 두 점 A , B 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 점 A , B 의 x 좌표의 차는 4이다.

(나) 선분 AB 의 길이는 $4\sqrt{5}$ 이다.

이때, 모든 점 P 의 x 좌표의 합은? [5.0점]

- ① -2 ② 0 ③ 2
④ 4 ⑤ 6

19. 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2x & (x \leq 0) \\ 2x-1 & (0 < x \leq 2) \\ x^2-1 & (x > 2) \end{cases}$$

와 상수가 아닌 다항식 $p(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \lim_{t \rightarrow x} \frac{f(t)p(t) - f(x)p(x)}{t - x}$$

라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [5.1점]

— | 보 기 | —

- ㄱ. 함수 $f(x)p(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면 $p(0)=0$ 이다.
ㄴ. $p(0)=0$ 은 함수 $g(x)$ 가 $x=0$ 에서 정의되기 위한 충분조건이다.
ㄷ. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면 다항식 $p(x)$ 는 $x^2(x-2)$ 로 나누어떨어진다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정발고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분	함수의 극한 ~ 도함수의 활용(1)			

20. 두 상수 $a(a > 0)$, b 에 대하여 $\{x|x \leq 4\}$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} a(x+1)^2 & (x < 0) \\ 4\cos\pi x + b & (0 \leq x \leq 4) \end{cases}$$

이라 하자. 실수 t 에 대하여 직선 $y=t$ 가 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 만나는 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 불연속인 점은 $t=0, \alpha, \beta(0 < \alpha < \beta)$ 뿐이고, 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(b-3a)=0$

(나) $\lim_{t \rightarrow \alpha+} g(t) - \lim_{t \rightarrow \alpha-} g(t) = 3$

이때, $2f(b-a)$ 의 값은? [5.2점]

- ① 19 ② 21 ③ 23
- ④ 25 ⑤ 27

21. 실수 전체에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y) = f(x) + f(y) - 4xy + 2$, $f'(0) = 5$ 일 때, 다음 물음에 답하시오. [총 5.0점]

1-1. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)+2}{h}$ 의 값을 구하시오. [2.0점]

1-2. $f'(x)$ 를 구하시오. [3.0점]

22. 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 이고

$\lim_{x \rightarrow \infty} (3f(x) - 2g(x)) = 5$ 가 성립할 때,

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4f(x) - 2g(x)}{f(x) + 2g(x)}$ 의 값을 구하시오. [5.0점]